关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P016 两平行直线间的距离公式

二级结论

条件

条件 1（系数对应相同）：

两直线均为一般式 $Ax+By+C=0$，且 A, B 取值分别相同。

条件 2（常数项不等）：

两直线常数项 $C_1 \neq C_2$，从而两直线平行但不重合。

结论

结论一（平行线距离公式）：

直观描述： 平行线间距离等于常数项差绝对值除以系数平方和的算术平方根。

$$d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

常见变形（斜截式距离公式）：

直观描述： 若两直线为 $y=kx+b_1$ 和 $y=kx+b_2$，则距离公式为

$$d=\frac{|b_1-b_2|}{\sqrt{k^2+1}}.$$

参数限制： A 与 B 不能同时为零，否则 $A^2+B^2=0$ 使公式分母无意义。

理解说明

一句话直觉

平行线间距离就是一条直线上任意点到另一条直线的距离，公式只需常数项差与系数模的比值。

核心拆解

要点一（公式结构）：

分子 $|C_1-C_2|$ 反映常数项差异，分母 $\sqrt{A^2+B^2}$ 是法向量长度，整体相当于将截距差投影到法线方向。

要点二（适用前提）：

必须将直线化为 $Ax+By+C=0$ 形式，且 A, B 对应相等，否则公式不成立。

几何本质（距离处处相等）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

平行线间距离定义为一条直线上任意一点到另一条直线的距离，该距离与点的位置无关，因此可以在一条直线上任取一点计算。

代数意义（系数运算）

公式将几何问题转化为代数计算：$d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$，只涉及系数，无需求交点，体现了解析几何坐标法的核心思想。

考点价值（考法分类）

- **考法一（直接计算）**：已知两平行线方程，代入公式求距离。
- **考法二（反求参数）**：已知两平行线距离，设未知常数，列方程求解。

顿悟点

公式的分子只用常数项之差，与 x,y 系数正负无关；分母是系数平方和的开方，即法向量的模。

使用场景（场景分类）

- **场景一（已知方程求距离）**：当直线以一般式给出且平行时，直接代公式。
- **场景二（已知距离求常数）**：已知一条直线方程及平行线距离，设另一直线常数项，解方程。

证明

思路提示

利用定义：平行线间距离等于一条直线上任意一点到另一条直线的距离。因此，在 l_1 上任取一点 P，求 P 到 l_2 的距离，化简即得与点无关的表达式。

正式推导

步骤一（取点代入）：

设 $P(x_0,y_0)$ 满足 $Ax_0+By_0+C_1=0$。

理由：由定义，距离与点选取无关，可任取一点。

步骤二（距离公式）：

点 P 到 l_2 的距离为

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

理由：点到直线距离公式 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（代入化简）：

由 $Ax_0+By_0=-C_1$，代入上式得

$$\begin{aligned} d&=\frac{|-C_1+C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}\\ &=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}. \end{aligned}$$

理由：代入后分子与 P 无关，只取决于常数项。

步骤四（得出公式）：

上式即为两平行线间距离公式。

理由：表达式不含 x_0,y_0，公式成立。

结论回扣

因此，两平行直线 $l_1:Ax+By+C_1=0$ 与 $l_2:Ax+By+C_2=0$（$C_1\neq C_2$）间的距离为 $d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知两直线 $l_1:3x+4y-5=0$，$l_2:3x+4y+15=0$，求 l_1 与 l_2 之间的距离。

解题步骤：

第一步（确认系数相同）：

两直线 $A=3,B=4$ 相同，常数项 $C_1=-5,C_2=15$。

理由：应用公式前必须确认 A,B 对应相等。

第二步（代入公式计算）：

$$\begin{aligned} d&=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}\\ &=\frac{|-5-15|}{\sqrt{3^2+4^2}}\\ &=\frac{20}{5}\\ &=4. \end{aligned}$$

理由：分子计算 $|-20|=20$，分母 $\sqrt{9+16}=5$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出答案）：

所以 l_1 与 l_2 之间的距离为 4。

理由：结果已化简。

关键结论： $d = 4.$

例 2（稍变形）

题目： 已知两直线 $l_1 : y = 2x + 1$，$l_2 : y = 2x - 3$，求它们之间的距离。

解题步骤：

第一步（化为一般式）：

将 l_1, l_2 分别化为 $2x - y + 1 = 0$ 和 $2x - y - 3 = 0$。

理由：公式要求直线方程为 $Ax + By + C = 0$ 形式，且系数对应相等。

第二步（确定系数）：

$A = 2, B = -1$，$C_1 = 1, C_2 = -3$。

理由：从一般式读出系数。

第三步（代入公式）：

$$\begin{aligned} d &= \frac{|1 - (-3)|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{4\sqrt{5}}{5}. \end{aligned}$$

理由：分母 $\sqrt{4+1} = \sqrt{5}$，分子绝对值 4，有理化得 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$。

关键结论： $d = \dfrac{4\sqrt{5}}{5}.$

例 3（综合应用）

题目： 已知两平行直线 $l_1 : 3x + 4y + m = 0$ 和 $l_2 : 3x + 4y - 2 = 0$ 的距离等于 2，求实数 m 的值。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

$A = 3, B = 4$，$C_1 = m, C_2 = -2$。

理由：两直线平行，系数 A, B 相同。

第二步（建立方程）：

由距离公式得 $d = \dfrac{|m - (-2)|}{\sqrt{3^2 + 4^2}}$，即 $\dfrac{|m+2|}{5}$。根据条件 $d = 2$，故 $\dfrac{|m+2|}{5} = 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入公式列出方程。

第三步（解绝对值方程）：

$|m+2|=10$，所以 $m+2=10$ 或 $m+2=-10$，解得 $m=8$ 或 $m=-12$。

理由：绝对值方程的解有两个，均满足 $C_1 \neq C_2$，直线平行不重合。

关键结论： $m=8$ 或 $m=-12$.

易错提醒

易错点一（忽略平行前提）：

对于 $l_1: 3x+4y-5=0$，$l_2: 4x-3y+2=0$，错误计算 $d=\dfrac{|-5-2|}{\sqrt{3^2+4^2}}$，得 $\dfrac{7}{5}$，但两直线不平行，公式不适用。

正确理解（先验平行条件）：

使用公式前必须验证两直线平行（系数 A, B 成比例），否则不能使用。

错因分析（条件缺失）：

学生对公式适用条件不够关注，只记形式，不顾前提。

易错点二（系数未化简）：

对于 $l_1: 3x+4y-5=0$，$l_2: 6x+8y+1=0$，错误计算 $d=\dfrac{|-5-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}$，得 $\dfrac{6}{5}$，但正确应将 l_2 化简为 $3x+4y+0.5=0$，计算得 $d=\dfrac{|-5-0.5|}{5}$，即 1.1。

正确理解（系数化归）：

若两直线系数成比例，应先化为相同 A, B，再读取 C 计算距离。

错因分析（比例混淆）：

忽略系数倍率，未约简就代入公式。

易错点三（绝对值遗漏）：

计算时直接写 $d=\dfrac{C_1-C_2}{\sqrt{A^2+B^2}}$，未加绝对值。

正确理解（非负性）：

距离为非负数，分子必须带绝对值符号 $|C_1-C_2|$。

错因分析（几何意义模糊）：

未理解距离的几何意义，或粗心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

平行线间距离公式 $d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$，分子代表常数项差的绝对值，分母代表系数向量的模。

使用条件

- **条件 1（一般式形式）**：两直线方程均化为 $Ax+By+C=0$。
- **条件 2（系数相同）**：x,y 系数 A,B 相同。
- **条件 3（平行不重合）**：$C_1\neq C_2$（$C_1=C_2$ 时直线重合，距离 0）。

关键提醒

- **易错点（验证前提）**：使用时先判断两直线是否平行，且系数对应成比例。
- **检查项（分子绝对值）**：确保分子有绝对值符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料